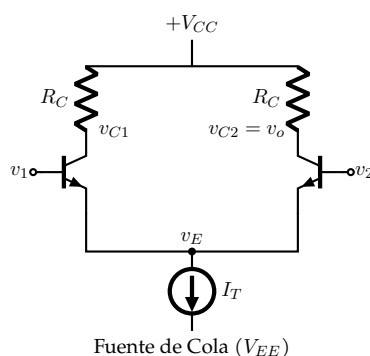


Instrucciones para el Estudiante

- Evaluación **individual**. Duración sugerida: 65–70 min[cite: 8].
- No se permite formulario adicional ni acceso a internet/celulares[cite: 8].
- Se permite calculadora científica convencional como apoyo aritmético[cite: 8].
- Se evalúa el procedimiento, la elección del modelo, las unidades, la convención de signos y la interpretación física, no solo el resultado numérico final[cite: 8].

**Problema 1 — DC / Punto Q y Diagnóstico[cite: 8]**

En una rama del Par Diferencial, se tienen los siguientes datos de diseño: $V_{CC} = 9.0\text{ V}$ y $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$ [cite: 8]. Al medir físicamente en el laboratorio, usted registra: $V_C = 6.40\text{ V}$, $V_E = -0.69\text{ V}$ y $V_B = 0.00\text{ V}$ [cite: 8]. **Tareas:** 1. Calcule la corriente de colector I_C [cite: 8]. 2. Calcule el voltaje V_{CE} [cite: 8]. 3. Determine si el estado *forward-active* es consistente con las mediciones[cite: 8]. 4. Interprete este resultado frente a un objetivo de polarización nominal de 0.5 mA [cite: 8]. 5. Proponga una medición de diagnóstico para el siguiente paso si hubiera discrepancia[cite: 8].

Problema 2 — Current Mirror / Efecto de β y Análisis Térmico[cite: 8]

Dado un espejo de corriente simple con $V_{EE} = -9.0\text{ V}$ y un resistor de referencia $R_{REF} = 8.2\text{ k}\Omega$ [cite: 8]. Asuma $V_{BE} = 0.70\text{ V}$ y $\beta = 200$ [cite: 8]. Al encender el circuito se mide $I_T = 0.97\text{ mA}$, pero tras varios minutos decae a $I_T = 0.88\text{ mA}$ [cite: 8]. **Tareas:** 1. Estime la corriente I_{REF} teórica[cite: 8]. 2. Estime I_T teórica considerando únicamente el efecto de β finito[cite: 8]. 3. Juzgue matemáticamente si la caída a 0.88 mA se explica únicamente por el β finito[cite: 8]. 4. Provea dos razones físicas plausibles para este decaimiento en el tiempo[cite: 8]. 5. Mencione una medición discriminadora para comprobar sus hipótesis[cite: 8].

Problema 3 — Parámetros de Pequeña Señal y Topología[cite: 8]

Una rama del par opera a $I_C = 0.46\text{ mA}$ y tiene un $\beta = 220$ [cite: 8]. Utilice el voltaje térmico $V_T = 25.85\text{ mV}$ [cite: 8]. **Tareas:** 1. Calcule la transconductancia g_m [cite: 8]. 2. Calcule la resistencia de entrada r_π [cite: 8]. 3. Indique la fase de la señal de salida en configuración Emisor Común (CE)[cite: 8]. 4. Seleccione qué topología (CE, CC, CB) utilizaría si necesitara alta resistencia de entrada y ganancia de voltaje cercana a la unidad[cite: 8]. 5. Explique analíticamente por qué variaciones de fabricación en β afectan más directamente a r_π que a g_m cuando I_C está fija[cite: 8].

Problema 4 — Par Diferencial y Ganancia A_d [cite: 8]

Un par balanceado tiene $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$, $I_C = 0.47\text{ mA}$ por rama, y $V_T = 25.85\text{ mV}$ [cite: 8]. Se define la salida como $v_o = v_{C2}$ [cite: 8]. Se inyecta una señal diferencial pura de $v_d = 4.0\text{ mV}$ [cite: 8]. **Tareas:** 1. Calcule g_m [cite: 8]. 2. Estime analíticamente la ganancia single-ended $A_{d,se}$ [cite: 8]. 3. Prediga la magnitud del voltaje AC en la salida (v_o)[cite: 8]. 4. Determine el signo (o dirección) del voltaje de salida v_{C2} para un v_d positivo[cite: 8]. 5. Explique el concepto de *current steering* en este escenario[cite: 8].

Problema 5 — v_d, v_{cm}, A_c , CMRR y Validez[cite: 8]

Se registran las siguientes entradas simultáneas: $v_1 = 0.515 \text{ V}$ y $v_2 = 0.485 \text{ V}$ [cite: 8]. Se ha medido por separado una ganancia $A_{d,se} = 40$ y $A_{c,se} = 0.025$, ambas en el nodo de salida $v_o = v_{C2}$ [cite: 8].

Tareas: 1. Calcule v_d y v_{cm} [cite: 8]. 2. Clasifique la naturaleza de la excitación inyectada[cite: 8]. 3. Calcule el CMRR absoluto y en decibelios (dB)[cite: 8]. 4. Compare su resultado contra un objetivo de diseño de 60 dB[cite: 8]. 5. Juzgue si sería válido metodológicamente calcular el CMRR usando una medición de $A_{d,diff} = 80$ (tomada entre los dos colectores) junto con el $A_{c,se} = 0.025$ actual[cite: 8].